Desarrollo matemático de un circuito cuántico de tres qubits

1. Estado inicial

El circuito está compuesto por tres qubits, inicialmente preparados en el estado:

$$|\psi_0\rangle = |000\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{1}$$

Se utiliza la convención de Qiskit, donde los estados se representan en el orden $|q_2 q_1 q_0\rangle$.

2. Aplicación de la compuerta $R_y(\pi/3)$

La matriz de rotación alrededor del eje Y es:

$$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Para $\theta = \pi/3$:

$$R_y\left(\frac{\pi}{3}\right) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Al aplicar la rotación sobre el qubit q_0:

$$R_y\left(\frac{\pi}{3}\right)|0\rangle = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Por tanto, el estado del sistema es:

$$\boxed{|\psi_1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|000\rangle + \frac{1}{2}|001\rangle} \tag{5}$$

3. Primera compuerta CNOT

Se aplica una CNOT con control en q_0 y objetivo en q_1.
Las transformaciones son:

$$|000\rangle \longrightarrow |000\rangle, \tag{6}$$
$$|001\rangle \longrightarrow |011\rangle. \tag{7}$$

Por tanto:

$$\boxed{|\psi_2\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|000\rangle + \frac{1}{2}|011\rangle} \tag{8}$$

4. Segunda compuerta CNOT

Se aplica una CNOT con control en q_1 y objetivo en q_2.
Las transformaciones son:

$$|000\rangle \longrightarrow |000\rangle, \tag{9}$$
$$|011\rangle \longrightarrow |111\rangle. \tag{10}$$

El nuevo estado es:

$$\boxed{|\psi_3\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|000\rangle + \frac{1}{2}|111\rangle} \tag{11}$$

5. Aplicación de la compuerta $R_z(\pi/2)$

La matriz de rotación alrededor del eje Z es:

$$R_z(\phi) = \begin{bmatrix} e^{-i\phi/2} & 0 \\ 0 & e^{i\phi/2} \end{bmatrix}. \tag{12}$$

Para $\phi = \pi/2$:

$$R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) = \begin{bmatrix} e^{-i\pi/4} & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{bmatrix}. \tag{13}$$

Como la operación actúa sobre q_2:

$$\boxed{|\psi_f\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-i\pi/4}|000\rangle + \frac{1}{2}e^{i\pi/4}|111\rangle} \tag{14}$$

Utilizando la identidad de Euler:

$$e^{\pm i\pi/4} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 \pm i), \tag{15}$$

se obtiene:

$$\boxed{|\psi_f\rangle = \frac{\sqrt{6}}{4}(1-i)|000\rangle + \frac{\sqrt{2}}{4}(1+i)|111\rangle} \tag{16}$$

En forma decimal:

$$\boxed{|\psi_f\rangle = (0{,}61237 - 0{,}61237i)|000\rangle + (0{,}35355 + 0{,}35355i)|111\rangle} \tag{17}$$

Su representación vectorial es:

$$|\psi_f\rangle = \begin{bmatrix} 0{,}61237 - 0{,}61237i \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0{,}35355 + 0{,}35355i \end{bmatrix}. \tag{18}$$

6. Probabilidades de medición

La probabilidad de medir un estado corresponde al módulo al cuadrado de su amplitud. Para $|000\rangle$:

$$P(000) = \left| \frac{\sqrt{3}}{2} e^{-i\pi/4} \right|^2 = \frac{3}{4} = 0{,}75. \tag{19}$$

Para $|111\rangle$:

$$P(111) = \left| \frac{1}{2} e^{i\pi/4} \right|^2 = \frac{1}{4} = 0{,}25. \tag{20}$$

Por tanto:

$$\boxed{P(000) = 75\,\%, \qquad P(111) = 25\,\%} \tag{21}$$

Los demás estados tienen probabilidad teórica cero.

7. Matriz unitaria equivalente

La transformación completa del circuito puede representarse mediante una matriz unitaria U:

$$\boxed{U = \left(R_z\left(\frac{\pi}{2}\right) \otimes I \otimes I\right) CNOT_{1,2} CNOT_{0,1} \left(I \otimes I \otimes R_y\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)} \tag{22}$$

Como el sistema contiene tres qubits:

$$U \in \mathbb{C}^{8\times 8}. \tag{23}$$

Para expresar la matriz de forma compacta, definimos:

$$a = \frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad b = \frac{1}{2}, \tag{24}$$

$$p = e^{-i\pi/4}, \qquad r = e^{i\pi/4}. \tag{25}$$

La matriz equivalente es:

$$U = \begin{bmatrix} pa & -pb & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & pb & pa & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & pa & -pb \\ 0 & 0 & 0 & 0 & pb & pa & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & ra & -rb & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & rb & ra \\ 0 & 0 & ra & -rb & 0 & 0 & 0 & 0 \\ rb & ra & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \tag{26}$$

8. Obtención del estado final mediante U

La evolución del sistema está dada por:

$$\boxed{|\psi_f\rangle = U|\psi_0\rangle} \tag{27}$$

Sustituyendo el estado inicial:

$$|\psi_f\rangle = U \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \tag{28}$$

Como únicamente la primera componente del vector es distinta de cero, el resultado corresponde a la primera columna de U:

$$|\psi_f\rangle = \begin{bmatrix} pa \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ rb \end{bmatrix}. \tag{29}$$

Sustituyendo las constantes:

$$\boxed{|\psi_f\rangle = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{6}}{4}(1-i) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{4}(1+i) \end{bmatrix}} \tag{30}$$

Este resultado coincide con el estado obtenido mediante la aplicación sucesiva de las compuertas.

9. Propiedades de la matriz unitaria

La matriz U cumple la condición de unitariedad:

$$\boxed{U^\dagger U = I_8} \tag{31}$$

donde $U^\dagger$ es la transpuesta conjugada.
Esta propiedad garantiza que la norma del estado cuántico se conserva:

$$\langle \psi_f | \psi_f \rangle = 1. \tag{32}$$

Además, la transformación inversa permite recuperar el estado inicial ideal:

$$\boxed{|\psi_0\rangle = U^\dagger |\psi_f\rangle} \tag{33}$$

La matriz U permite calcular la salida de cualquier estado inicial de tres qubits, siempre que se mantenga el mismo circuito.